

Tratabilidade de Problemas Computacionais

Prof. Leandro IP

Objetivo

- Compreender as classes de problemas:
 - P, NP e NP-Difícil
- Diferenciar problemas de decisão e otimização
- Entender a relação entre problemas NP e NP-Difícil

Tratáveis e Intratáveis

- Problemas tratáveis
 - Podem ser resolvidos por algoritmos deterministas que executam em tempo polinomial
 - $1 < \log n < n < n \log n < n^k$
- Problemas intratáveis
 - Não se conhecem algoritmos deterministas que resolvam em tempo polinomial
 - $2^n < n!$
- Classificamos os problemas com base na eficiência de solução

Categorias de Problemas

- Problemas de Otimização
 - Encontrar a solução mais otimizada
 - Menor número de cores na coloração de grafos
 - Caminho de menor custo no caixeiro viajante
- Problemas de Decisão
 - Tem resposta Sim ou Não
 - É possível colorir o grafo k cores?
 - Existe um caminho de custo menor ou igual a x ?

Classes de Problemas

- P

- Problemas resolvíveis em tempo polinomial

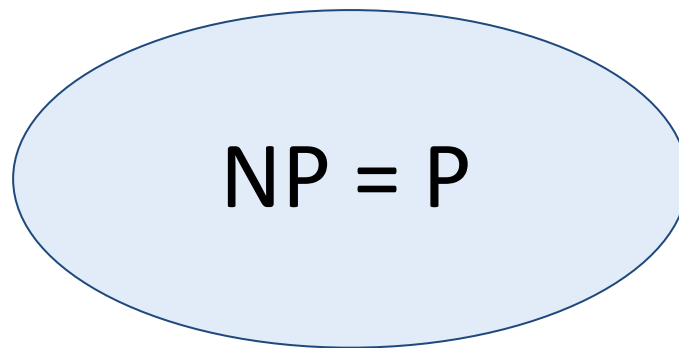
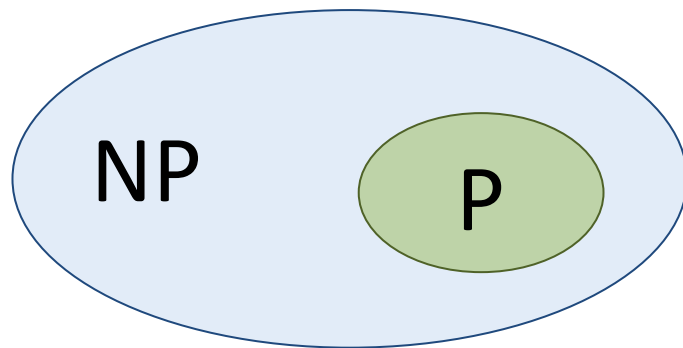
- Exemplos:

- pesquisa num vetor,
 - merge-sort
 - busca binária

Classes de Problemas

- NP
 - Problemas que podem ser resolvidos por algoritmos não deterministas em tempo polinomial
 - Ou, cuja solução pode ser verificada em tempo polinomial
- Exemplo: Dado um grafo, existe um clique de tamanho pelo menos k ?
 - Pertence a NP, pois se alguém propõe um conjunto de vértices como solução, podemos verificar se estão todos conectados entre si em tempo polinomial.

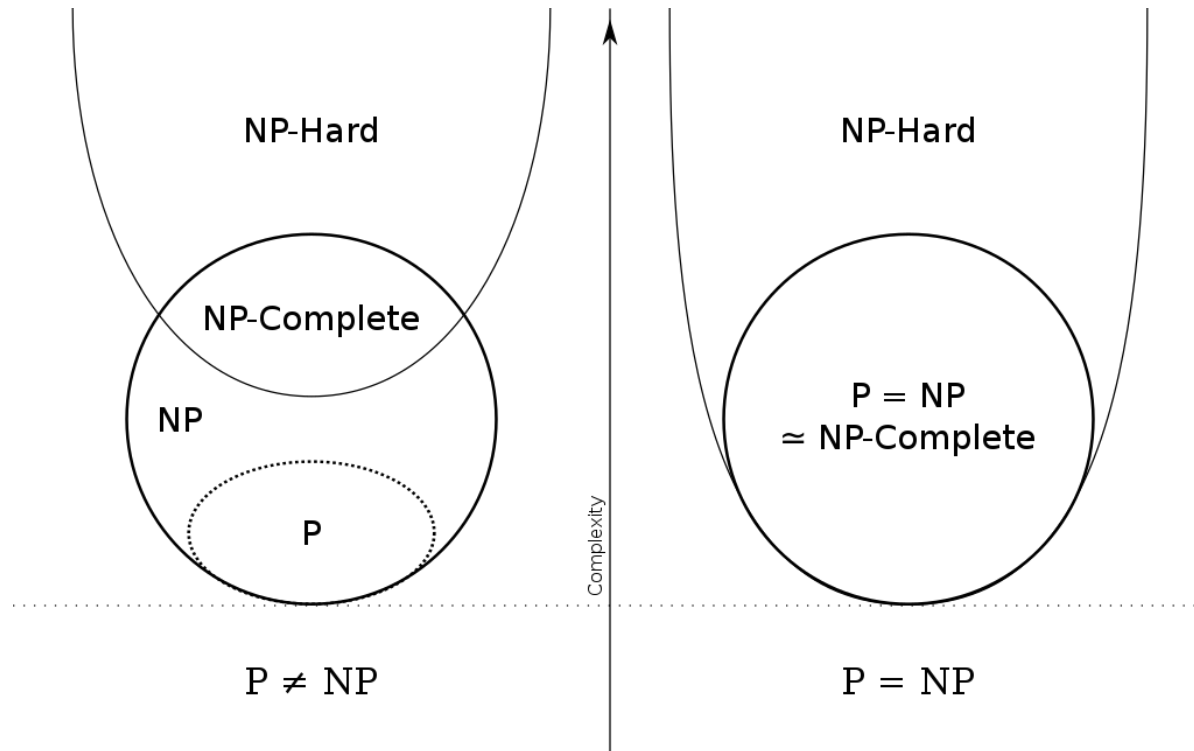
- Certamente $P \subseteq NP$
- Mas $P = NP$?
 - Questão em aberto
- Indício: Nunca um problema NP foi resolvido em tempo polinomial.
- Caso um problema NP seja resolvido por um algoritmo polinomial, então todos os demais também poderão.



Classes de Problemas

- NP-Difícil (NP-Hard)
 - São problemas tão difíceis quanto qualquer problema em NP
 - Todos os problemas NP podem ser reduzidos a todos os problemas NP-D
 - Nem todo problema NP-Difícil está em NP, pois podem não ter verificação em tempo polinomial

Classes de Problemas

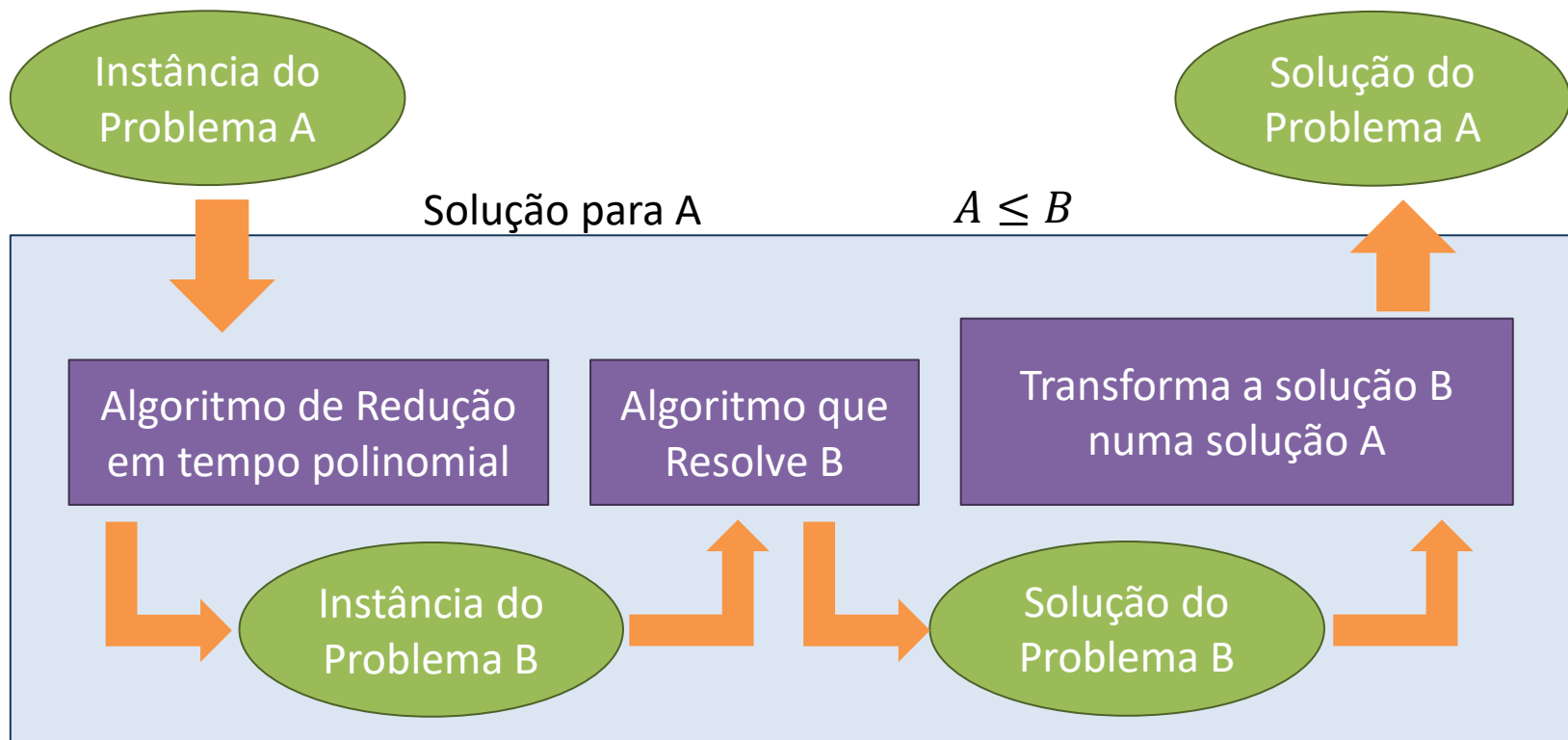


Projeto de Algoritmos

- Um projetista de algoritmos deve entender os rudimentos da teoria da NP-Compleitude
 - Determinar que um problema é NP-Completo, dá uma boa evidência da sua intratabilidade
 - Então, seria melhor empregar seu tempo num algoritmo de aproximação
 - Ou resolvendo um caso especial tratável

Reduções

- Serve para mostrar o quanto um problema é difícil.
 - Se os algoritmos forem polinomiais, então A é um problema mais fácil ou tão difícil quanto B



Reduções

- Se A é polinomialmente redutível a B , então A não é mais difícil do que B

$$A \leq B$$

- Se B está na classe P
 - Então A também está.
- Se A não está na classe P
 - Então B também não está.

Reduções

- Um problema Q pode ser reduzido a outro problema Q' se:
 - qualquer instância de Q pode ser facilmente reformulada como uma instância de Q'
 - cuja solução dá uma solução para a instância de Q
- Por exemplo, $ax + b = 0$ pode ser transformada para $0x^2 + ax + b = 0$
- Logo, resolver equações lineares não é mais difícil do que resolver equações quadráticas.

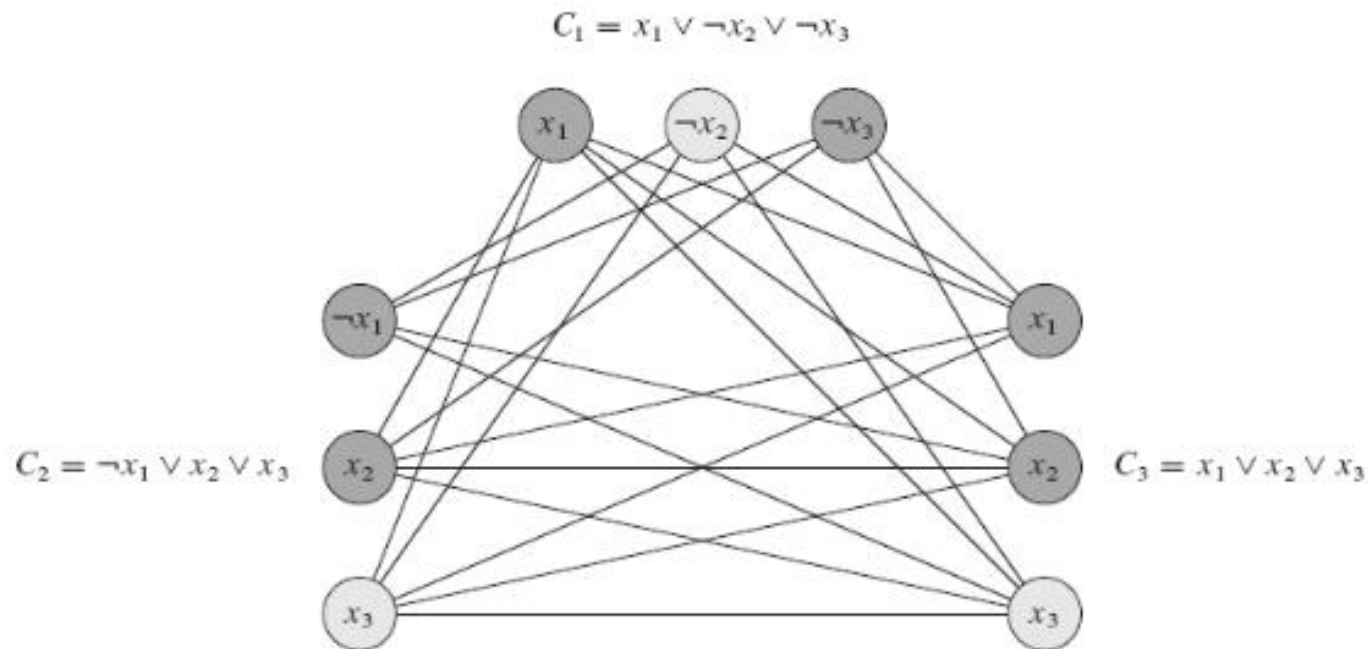
Problema Satisfatibilidade Booleana – SAT

- O problema consiste em encontrar valores que satisfaçam uma fórmula booleana
 - Exemplo $A \ \&\& \ (B \ \|\ C)$
- Primeiro problema identificado como NP-Completo
 - Logo, todos os problemas NP são no máximo tão difíceis quanto SAT

Clique é NP-Completo

- Podemos reduzir um problema 3-SAT-CNF para Clique
- A fórmula deve estar na forma normal conjuntiva

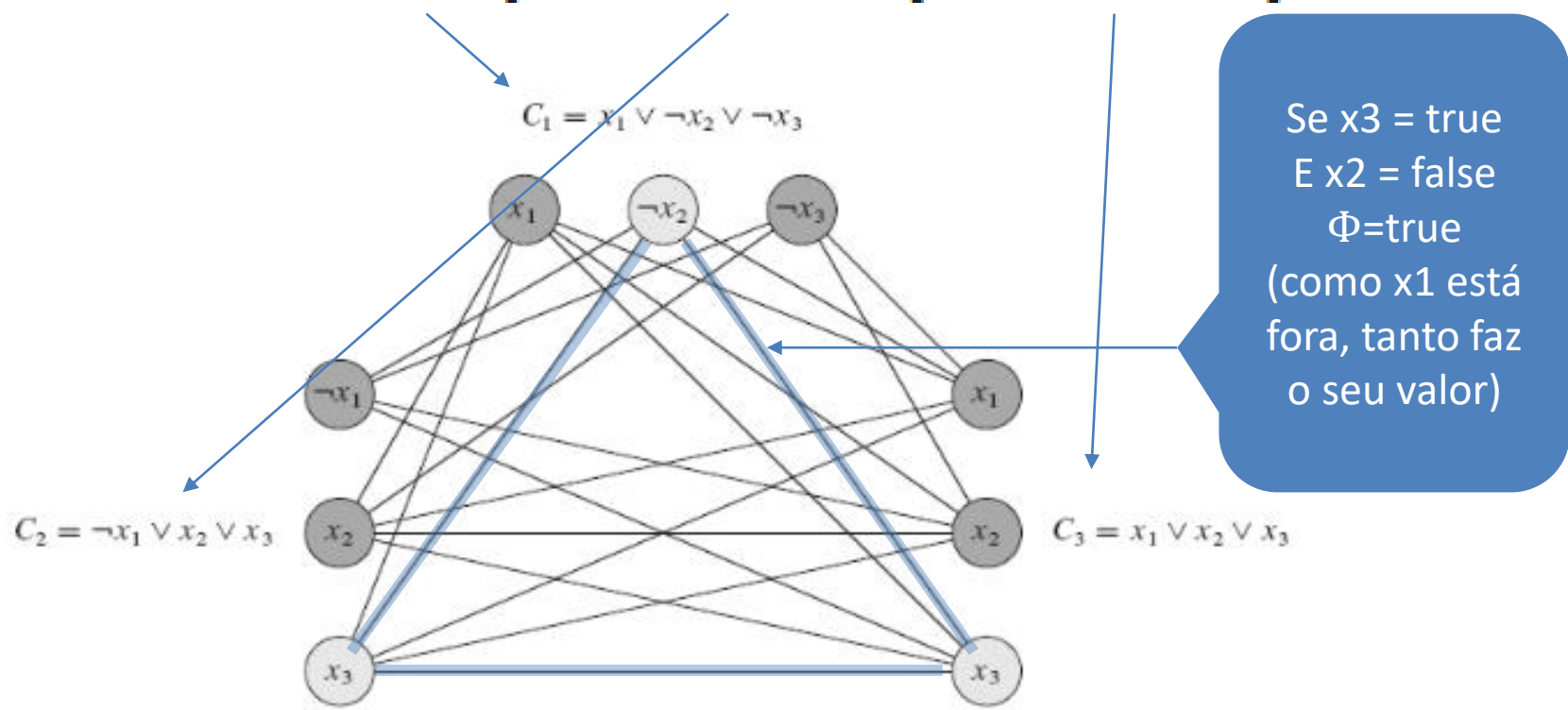
$$\Phi = (x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_3)$$



Clique é NP-Completo

- Podemos reduzir um problema 3-SAT para Clique
- Logo, 3-SAT $\leq$ CLIQUE

$$\Phi = (x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_3)$$



Exercício

- Mostre que o problema da cobertura de vértices é NP-Difícil
 - Podemos reduzir CLIQUE para VERTEX-COVER
 - Faça um grafo G com um clique
 - Faça um grafo G' que seja o complemento de grafo
 - Encontre uma relação entre os nós que formam o clique em G e os nós que formam a melhor cobertura em G' .

Referências

- Cormen, T. (2012). *Algoritmos – Teoria e Prática* (3rd ed.). Grupo GEN. <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788595158092>
- Serpa, M. S., Rodrigues, T. N., & Alves, Í. C. et al. (2021). *Análise de Algoritmos*. Grupo A. <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9786556901862>
- Cormen, T. (2013). *Desmistificando Algoritmos*. Grupo GEN. <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788595153929>